

Modul Praktikum Jaringan Komputer

Firewall

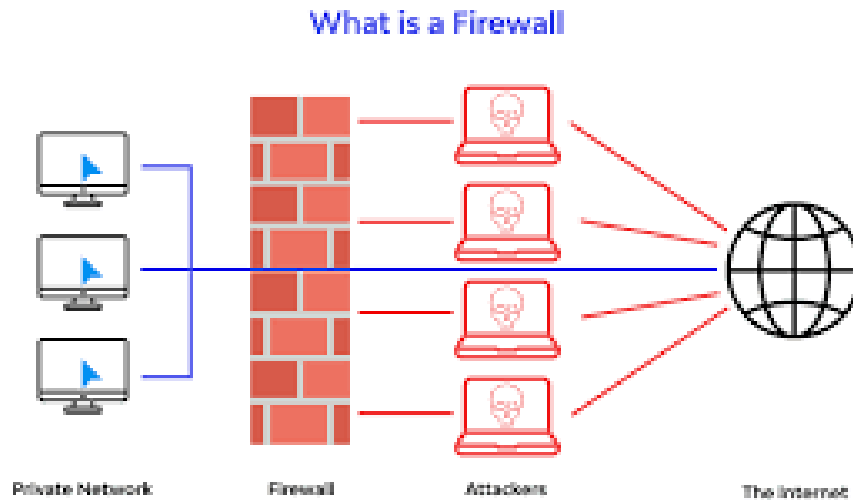


Figure 1: Skema Firewall

Overview

- Digunakan untuk melindungi router dari luar dan dalam. Bertindak sebagai penjaga yang melakukan filtering pada paket data.
 - Accept : Mengizinkan jaringan masuk dan keluar.
 - Reject : Menolak dengan menampilkan error respon.
 - Drop : Menolak secara diam diam tanpa menampilkan respon.
- Cara kerja pada firewall, yaitu ketika ada paket data yang masuk atau keluar di jaringan pasti melewati firewall terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan, setelah paket data dipastikan aman, maka akan diizinkan masuk/keluar. Namun jika mencurigakan akan diblokir.

Langkah - Langkah Praktikum

1. Ikuti tatacara pada modul 1 untuk terhubung dengan internet.
2. Masuk ke menu IP > Firewall > Filter Rules

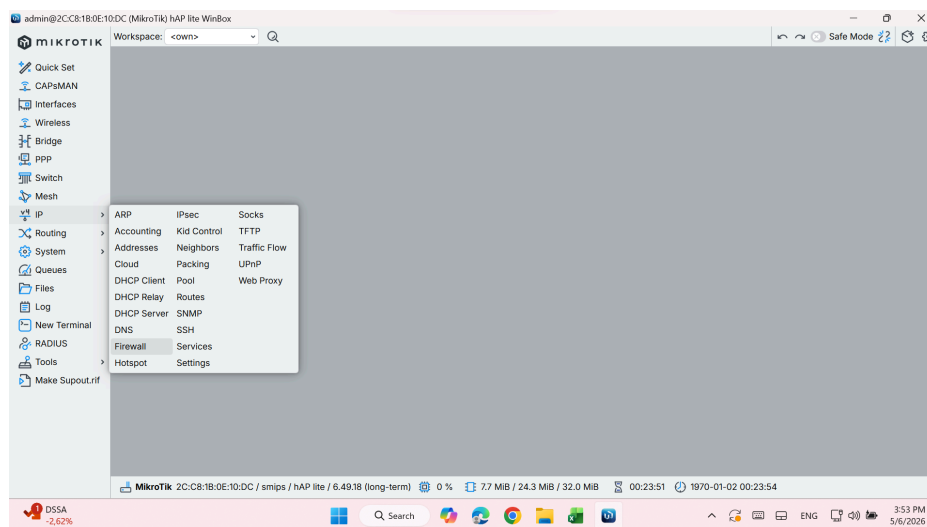


Figure 2: Halaman Awal Winbox

3. Klik New atau icon tambah.
4. Setelah itu akan muncul firewall setting.
5. Di tab General, pilih Chain untuk forward. Note: Firewall filter rule menggunakan prinsip IF ... THEN, alias (IF) jika paket yang masuk memenuhi syarat (THEN) maka action akan dilakukan terhadap paket tersebut.

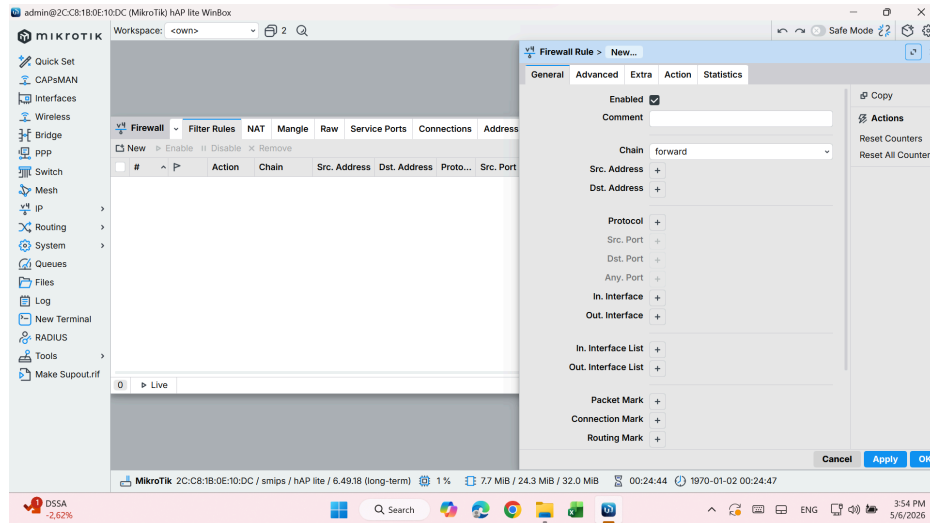


Figure 3: Tampilan Setting Firewall

6. Lalu masih di tab General terdapat beberapa kolom yang perlu diperhatikan seperti:
 - Src. Address : Berisi IP Client atau sumber paket.
 - Dst. Address : Berisi alamat tujuan paket data.
 - Protocol : Jenis protokol yang digunakan seperti TCP, UDP, atau ICMP.
 - Source Port : Port asal dari paket data.
 - Destination Port : Port tujuan paket data.
 - In. Interface : Interface tempat paket masuk ke router.
 - Out. Interface : Interface tempat paket keluar dari router.
 - Packet Mark : Penanda paket tertentu yang dibuat menggunakan mangle.
 - Connection Mark : Penanda koneksi tertentu untuk kebutuhan filtering atau routing.
 - Routing Mark : Penanda routing tertentu yang digunakan untuk policy routing.
 - Routing Table : Tabel routing yang digunakan oleh paket.
7. Selanjutnya pindah ke tab Action. Terdapat beberapa pilihan dengan penjelasan seperti di bawah ini.
 - accept : Mengizinkan paket melewati firewall.
 - add-dst-to-address: Menambahkan alamat tujuan paket ke address list.
 - add-src-to-address: Menambahkan alamat sumber paket ke address list.
 - drop : Menolak paket tanpa memberikan balasan.
 - jump : Mengalihkan proses pengecekan paket ke chain lain.
 - log : Mencatat aktivitas paket ke log router.
 - passthrough : Membiarkan paket lanjut diproses ke rule berikutnya.
 - reject : Menolak paket dan mengirimkan pesan penolakan.
 - return : Mengembalikan proses ke chain sebelumnya.
 - tarpit : Menahan koneksi TCP agar berjalan sangat lambat.

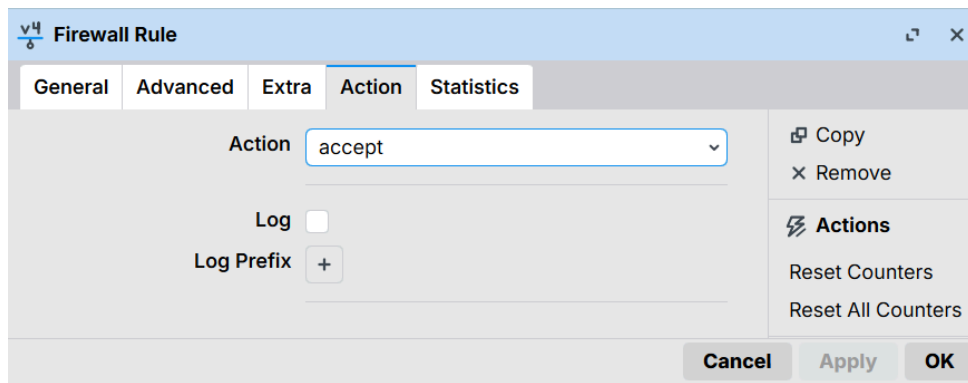


Figure 4: Firewall Action Tab

Protecting Our Router

1. Jika ada traffic input yang berasal IP Laptop pribadi, lalu ke tab Action dan pilih accept untuk mengizinkan paket dengan IP Laptop pribadi masuk/keluar.

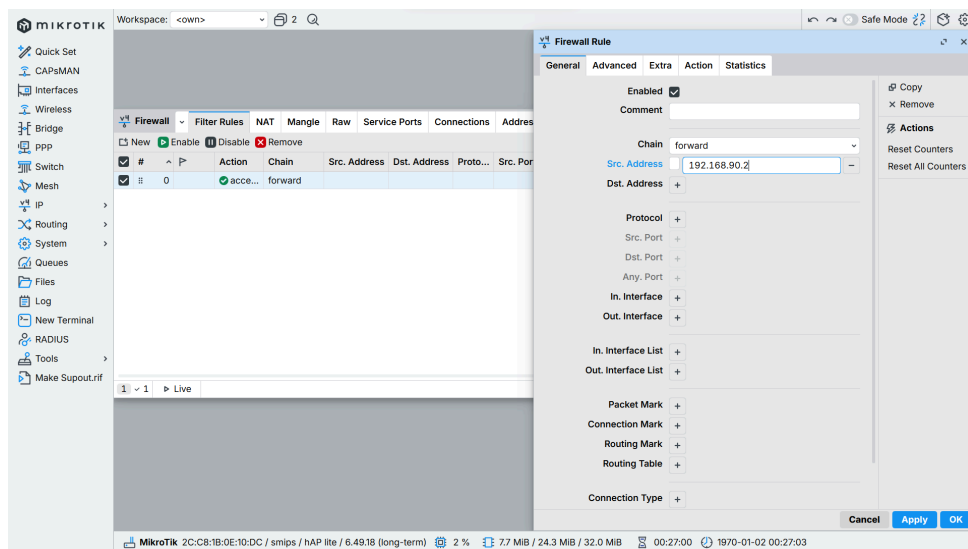


Figure 5: Skema Firewall

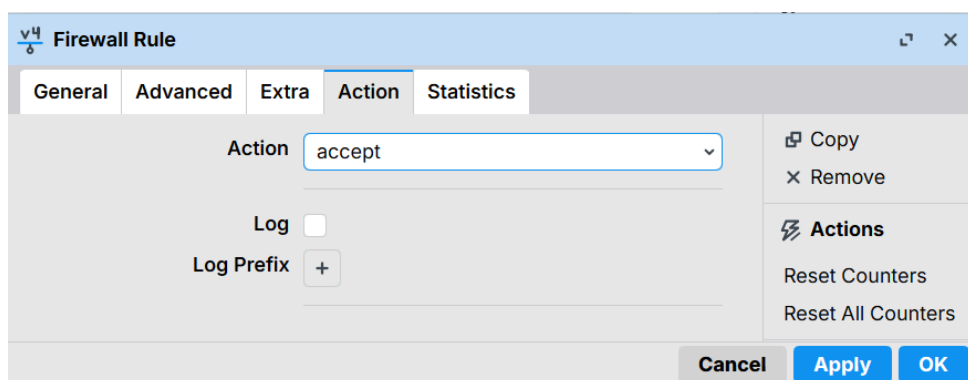


Figure 6: Skema Firewall

1. Lalu tambahkan untuk Firewall Rule baru dan kosongkan Src. Address yang berarti semua IP Address, lalu pilih Action sebagai drop.

The screenshot shows the 'New...' window for creating a Firewall Rule in Mikrotik WinBox. The 'General' tab is selected. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Chain' dropdown is set to 'input'. Below this, there are several fields with '+' buttons to add more criteria: 'Src. Address', 'Dst. Address', 'Protocol', 'Src. Port', 'Dst. Port', 'Any. Port', 'In. Interface', 'Out. Interface', 'In. Interface List', 'Out. Interface List', 'Packet Mark', 'Connection Mark', and 'Routing Mark'. On the right side, there is a 'Copy' icon and an 'Actions' section with 'Reset Counters' and 'Reset All Counters' options. At the bottom, there are 'Cancel', 'Apply', and 'OK' buttons.

Figure 7: Skema Firewall

The screenshot shows the 'New...' window for creating a Firewall Rule in Mikrotik WinBox, with the 'Action' tab selected. The 'Action' dropdown is set to 'drop'. Below this, there is a 'Log' checkbox which is unchecked, and a 'Log Prefix' field with a '+' button to add a prefix. On the right side, there is a 'Copy' icon and an 'Actions' section with 'Reset Counters' and 'Reset All Counters' options. At the bottom, there are 'Cancel', 'Apply', and 'OK' buttons.

Figure 8: Skema Firewall

1. Pada Firewall akan terbentuk 2 Filter Rule baru, yaitu accept dan drop.

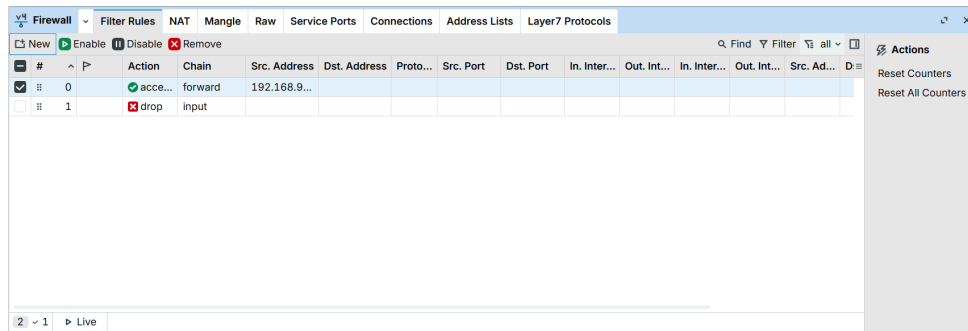


Figure 9: Skema Firewall

1. Cobalah untuk masing-masing anggota melakukan ping, akses route, dan remote winbox ke peserta lain. Amati bagaimana firewall memperlakukan paket yang masuk dan keluar.

Firewall Logging

- Firewall Logging adalah fitur untuk mencatat aktivitas yang terjadi dalam jaringan kita.
 1. Buat filter rule pada menu IP>Firewall>FilterRules. Lalu ping dari laptop IP interface wlan1 dan amati log pada router.

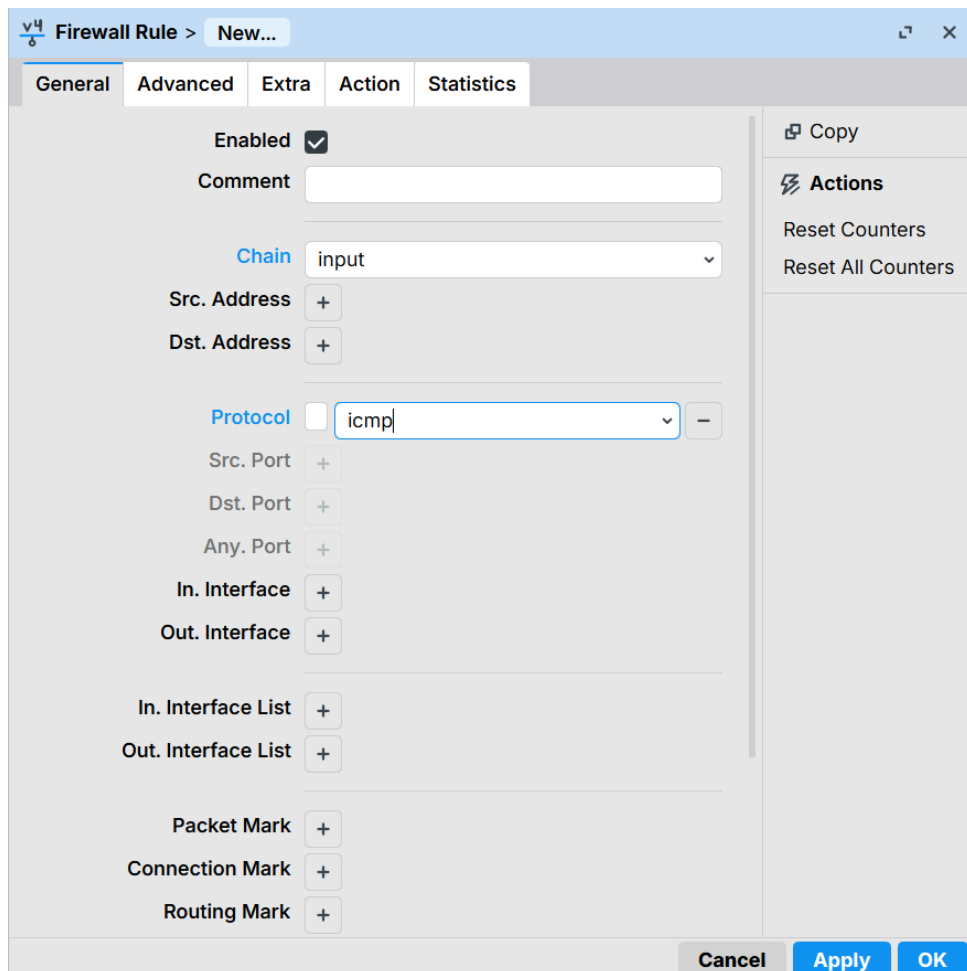


Figure 10: Skema Firewall

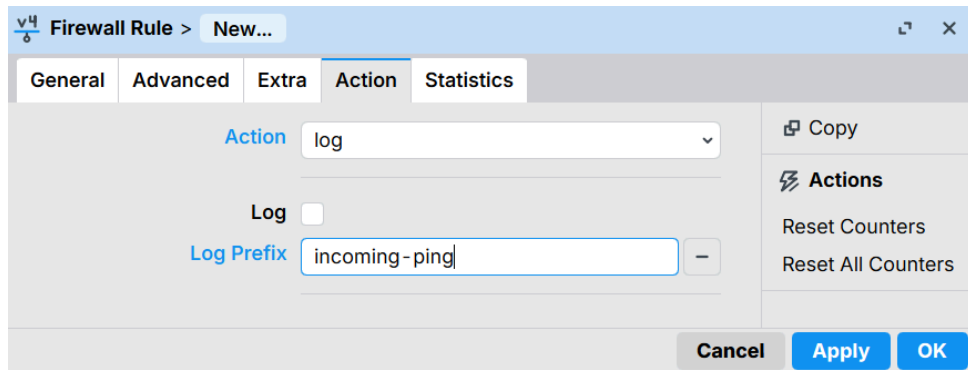


Figure 11: Skema Firewall

Firewall Address List

- Fitur Address List dipakai untuk mengelompokkan IP address supaya rule jaringan lebih mudah dikelola. Daripada menulis IP satu-satu di banyak firewall rule, cukup masukkan IP ke satu list lalu rule tinggal memanggil nama list itu.

1. Masuk ke tab General, lalu pilih Chain dengan input, protocol icmp, dan In. interface dengan ether2.

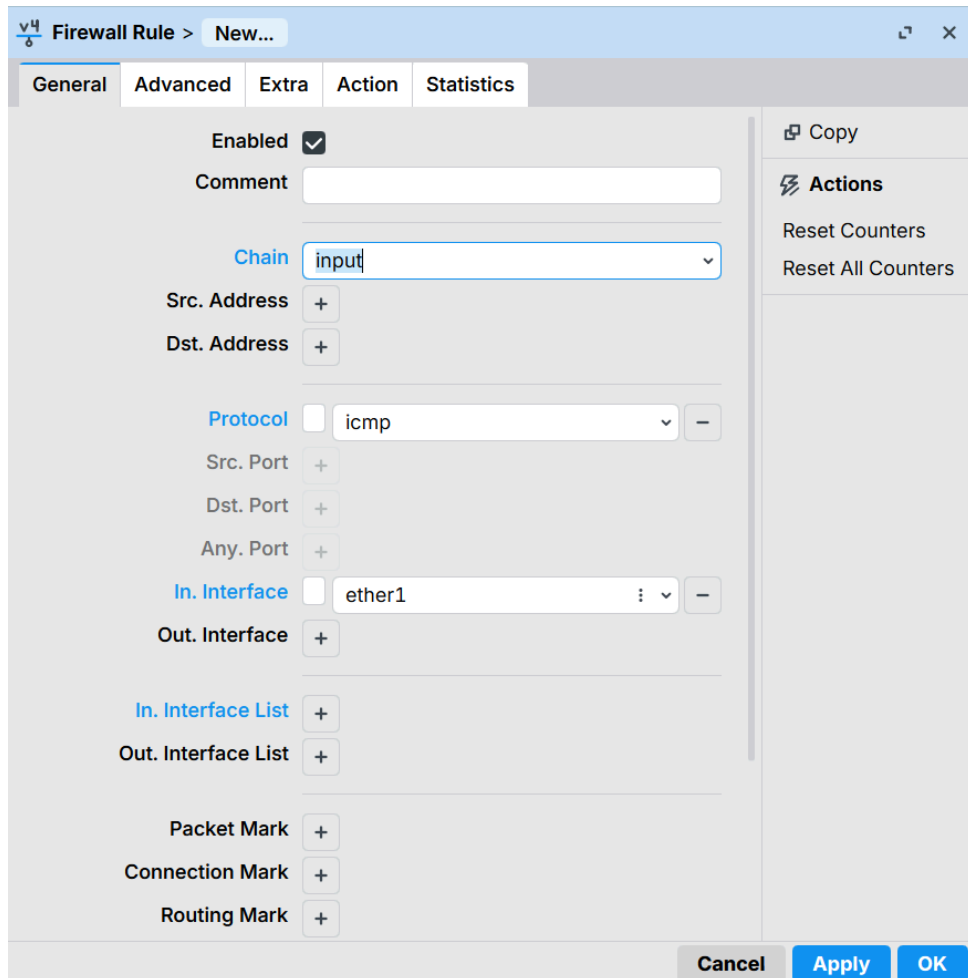


Figure 12: Skema Firewall

1. Pindah ke tab Action, pilih action dengan add src to address list, Address List dengan "who-ping-me", dan time-out dengan 20 detik. Ini untuk mengetahui siapa dari lokal yang melakukan ping ke router, dia tidak akan bisa mengakses internet selama 20 detik.

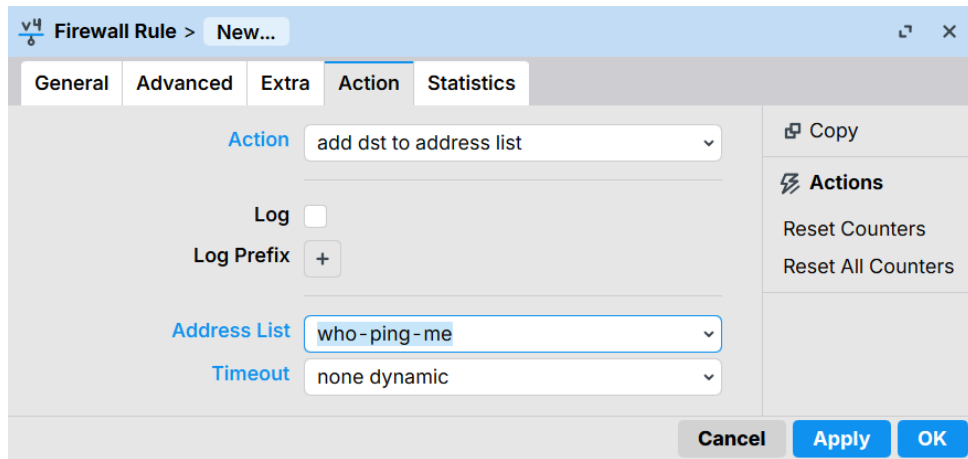


Figure 13: Skema Firewall

1. Buat rule drop untuk address-list “who-ping-me”, sehingga jika ada yang melakukan ping ke router maka paket akan didrop.

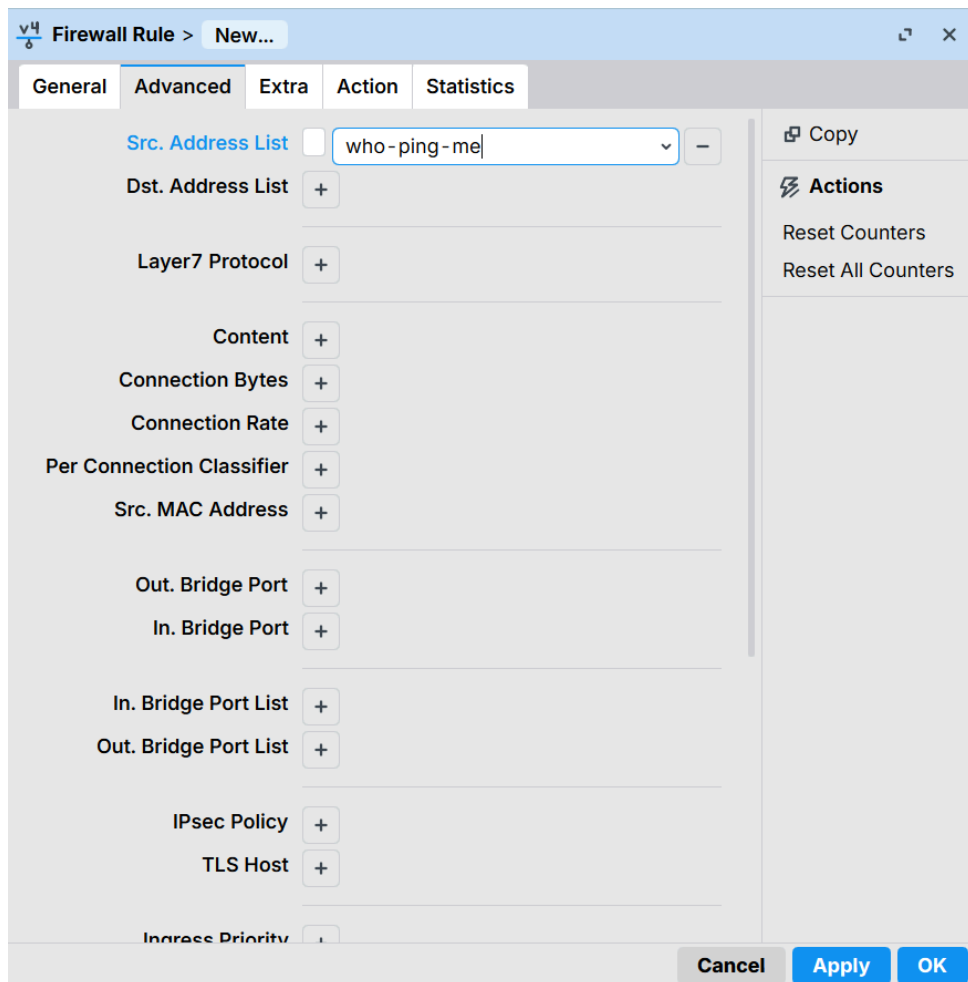


Figure 14: Skema Firewall

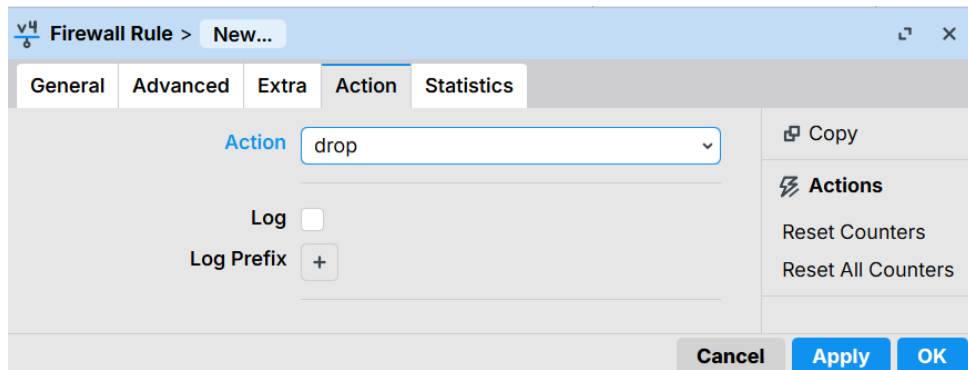


Figure 15: Skema Firewall

Firewall Block Content

- Digunakan untuk memblokir trafik berdasarkan isi data paket, bukan hanya IP atau port.
1. Tambah rule firewall baru.

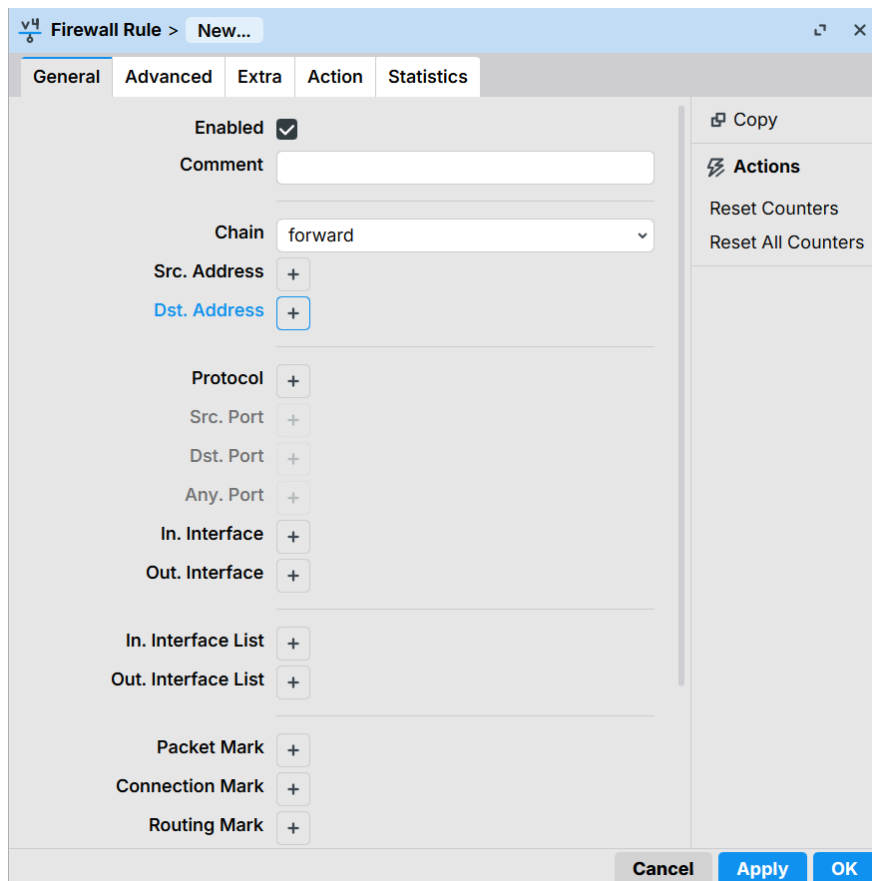


Figure 16: Skema Firewall

2. Tambahkan chain sebagai forward, content sebagai mikrotik (berisi content apa yang ingin dikenakan action), lalu pilih action. Dalam hal ini action yang dipilih ialah drop.

Firewall Rule > New...

General Advanced Extra Action Statistics

Src. Address List +

Dst. Address List +

Layer7 Protocol +

Content ☐ mikrotik -

Connection Bytes +

Connection Rate +

Per Connection Classifier +

Src. MAC Address +

Out. Bridge Port +

In. Bridge Port +

In. Bridge Port List +

Out. Bridge Port List +

IPsec Policy +

TLS Host +

Ingress Priority +

Copy

Actions

Reset Counters

Reset All Counters

Cancel Apply OK

Figure 17: Skema Firewall

Firewall Rule > New...

General Advanced Extra Action Statistics

Action drop v

Log ☐

Log Prefix +

Copy

Actions

Reset Counters

Reset All Counters

Cancel Apply OK

Figure 18: Skema Firewall